

SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES II

Primer Semestre 2025

Guia de Ejercicios y Problemas Prácticos

Unidad 1

Preguntas Teóricas

1. Describa los pasos involucrados cuando un proceso en espacio de usuario realiza una llamada `open()` para abrir un archivo. Dibuje un diagrama que muestre cómo interactúan el espacio de usuario y el espacio de kernel en este proceso.
2. Explique detalladamente el flujo completo de ejecución cuando un programa en modo usuario en Linux, escrito en C o Python, realiza la operación de abrir un archivo mediante `open()`
3. ¿Qué valor devuelve una llamada `open()` si se ejecuta correctamente? ¿Qué valor devuelve en caso de error y cómo se puede obtener el detalle del error?
4. En x86, ¿cómo se define el modo *usuario* y el modo *kernel*? Explique el papel del registro CS y de la instrucción IRET en la transición entre estos modos.
5. Una librería en user-level implementa cada system call ejecutando una instrucción de transición a modo kernel, seguida de una llamada al handler apropiado. Para que esto funcione, debe tener acceso a la tabla de símbolos del kernel que contiene las direcciones de cada system call. ¿Verdadero o falso? Justifique.
6. El procesador cambia a modo kernel cuando: 1. Una aplicación ejecuta una system call. 2. Ocurre una excepción síncrona (ej. *page fault*). 3. Se presenta una interrupción. El usuario no puede ejecutar código arbitrario en esta transición. ¿Verdadero o falso? Justifique.
7. Los sistemas x86 soportan cuatro anillos de privilegio, pero la mayoría de los SO modernos solo usan dos (Ring 0 y Ring 3). Justifique esta decisión de diseño y evalúe qué impacto tendría aprovechar los anillos intermedios en seguridad y rendimiento
8. Explique brevemente cómo el buffering, el caching y el spooling mejoran el rendimiento de E/S en sistemas operativos modernos. Incluya un ejemplo de aplicación real para cada técnica
9. Explique cómo un sistema operativo identifica y gestiona dispositivos en Linux, considerando el rol de los números *major* y *minor*. Analice las ventajas y limitaciones de este mecanismo en términos de escalabilidad.
10. Evalúe el uso de DMA frente a E/S programada. Explique por qué el DMA es preferido en servidores de bases de datos de alto rendimiento, y mencione una limitación concreta de su uso.

11. Compare las técnicas comunes de realización de entrada/salida (E/S), indicando sus ventajas y desventajas principales. Describa cómo fluye la transferencia de datos en cada caso. Dé un ejemplo actual donde cada técnica sea la más adecuada.

Ejercicios Prácticos

12. A continuación, se muestra un fragmento de código en C:

```
int fd = open("test.txt", O_RDONLY);
write(fd, "Prueba", 6);
close(fd);
```

- a) ¿Qué error se generará al ejecutar este código?
- b) ¿Qué modificación debe realizarse para que el código funcione correctamente?

13. Un proceso abre un archivo con:

```
int fd1 = open("archivo.txt", O_RDWR | O_CREAT, 0644);
Posteriormente ejecuta int fd2 = dup(fd1);
y luego dup2(fd1, STDOUT_FILENO);
```

Explique de manera detallada:

- a) Qué hace dup() y cómo afecta el offset y los permisos del archivo compartido.
 - b) Qué hace dup2() y cómo se diferencia de dup().
 - c) Cómo cambiaría la salida de un printf() después de dup2(fd1, STDOUT_FILENO) y por qué.
14. Identifique y clasifique los siguientes escenarios de lectura según el tipo de dispositivo de entrada/salida (E/S), la clasificación del dispositivo (carácter o bloque) y las llamadas al sistema (system calls) necesarias para llevar a cabo la operación.
- a) Manejar una impresora 3d
 - b) Manejo de una lámpara LED de intensidad ajustable
 - c) Manejar un dron de radio control
 - d) Manejo de un portón levadizo
 - e) Manejo de una pantalla LED, que utiliza una matriz para mostrar imágenes y texto.
15. Un sistema de registro meteorológico almacena datos de temperatura, humedad y presión atmosférica en un archivo. Posteriormente, el sistema busca dentro de este archivo los datos específicos para generar reportes diarios, mensuales o anuales.
- a) Describa si el sistema está controlada por un dispositivo de carácter o de bloque, si es de entrada o salida y cuáles serían los system calls involucrados
16. Un usuario en Kali Linux utiliza una herramienta de monitoreo para analizar registros de acceso almacenados en un archivo de texto plano. Estos registros contienen información como la fecha, hora de acceso, dirección IP del dispositivo y tipo de sistema operativo. El objetivo es acceder a los registros de un usuario específico para detectar posibles intrusiones en redes seguras.
- a) Determinar a qué tipo de dispositivo está relacionado este archivo (dispositivo de carácter o de bloque) y su función (entrada o salida). Justifique. Enumerar las llamadas al sistema (system calls) involucradas en este proceso. Justifique.